

Московский физико-технический институт

Лабораторная работа №4.5.2
Интерференция лазерного излучения

Выполнили: Беленький Владимир, Цыганкова Екатерина
Группа: Б05-407

Долгопрудный, 2026

Содержание

1 Теоретическая справка	2
1.1 Спектр излучения и моды He-Ne лазера	2
1.2 Видность интерференционной картины	3
1.3 Схема установки и метод измерения	4
2 Ход работы и обработка результатов	6
2.1 I. Настройка системы	6
2.2 II. Изучение характера поляризации	6
2.3 III. Измерение коэффициента видности	6
2.3.1 Зависимость видности от угла поворота поляроида	6
2.3.2 Зависимость видности от разности хода	7
3 Вывод	9
А Приложение А. Таблицы обработки	9
А.1 Серия по углу поворота поляроида	9
А.2 Серия по координате блока Б ₂	10

1. Теоретическая справка

1.1. Спектр излучения и моды He-Ne лазера

Цель работы — исследовать зависимость видности интерференционной картины от разности хода интерферирующих лучей и от их поляризации. В работе используется He-Ne лазер, интерферометр Майкельсона с подвижным зеркалом, фотодиод с усилителем, осциллограф, поляриод и линейка.

Излучение атомов имеет конечную спектральную ширину. Для газа существенную роль играет доплеровское уширение: атомы, движущиеся вдоль направления наблюдения, излучают с частотами, сдвинутыми относительно центральной частоты f_0 . При максвелловском распределении скоростей доплеровский контур можно записать в виде

$$I_D(f - f_0) \sim \exp\left[-\left(\frac{f - f_0}{\Delta f_D}\right)^2\right], \quad \Delta f_D = f_0 \sqrt{\frac{2kT}{mc^2}}. \quad (1)$$

Для используемой линии He-Ne лазера

$$\lambda_0 = 632.8 \text{ нм}. \quad (2)$$

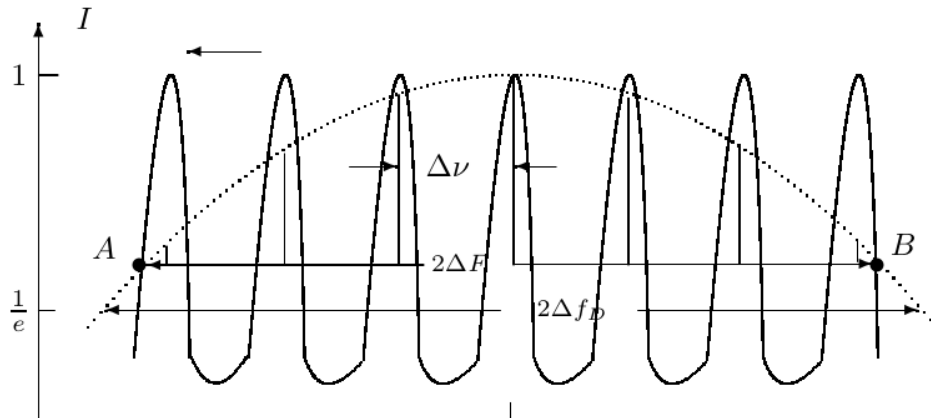


Рис. 1: Доплеровский контур линии излучения, частотная характеристика резонатора и лазерные моды.

Газоразрядная трубка лазера находится внутри оптического резонатора Фабри-Перо. Резонансные частоты продольных мод определяются условием, что на длине резонатора L укладывается целое число полувольт:

$$L = \frac{m\lambda_m}{2}, \quad f_m = \frac{c}{\lambda_m} = \frac{mc}{2L}. \quad (3)$$

Поэтому межмодовое расстояние равно

$$\Delta\nu = f_{m+1} - f_m = \frac{c}{2L}, \quad (4)$$

а число одновременно генерируемых продольных мод можно оценить как

$$N \approx 1 + \frac{2\Delta F}{\Delta\nu}, \quad (5)$$

где $2\Delta F$ — диапазон частот, в котором выполняется условие генерации.



Рис. 2: Принципиальная схема He-Ne лазера: газоразрядная трубка с окнами Брюстера и зеркалами резонатора.

1.2. Видность интерференционной картины

Видность интерференционной картины определяется как

$$\gamma = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}. \quad (6)$$

Для одной моды при амплитудах интерферирующих волн A_m и B_m

$$I_m = A_m^2 + B_m^2 + 2A_mB_m \cos(k_m l). \quad (7)$$

Если интенсивности двух волн различны, то вклад этого фактора в видность равен

$$\gamma_1 = \frac{2\sqrt{\delta}}{1 + \delta}, \quad \delta = \frac{B_m^2}{A_m^2}. \quad (8)$$

Спектральный состав излучения влияет на видность через функцию

$$\gamma_2(l) = \frac{\sum_n A_n^2 \cos(2\pi \Delta \nu n l / c)}{\sum_n A_n^2}, \quad (9)$$

где l — геометрическая разность хода. Вблизи одного максимума для гауссова контура линии получается оценка

$$\gamma_2(l) \approx \exp \left[- \left(\frac{\pi \Delta F l}{c} \right)^2 \right], \quad l_{1/2} \approx \frac{0.26c}{\Delta F}. \quad (10)$$

Эта экспонента описывает локальную форму отдельного максимума. Многопиковая структура возникает из-за дискретности продольных мод: максимумы $\gamma_2(l)$ повторяются при

$$l = 0, \pm 2L, \pm 4L, \dots \quad (11)$$

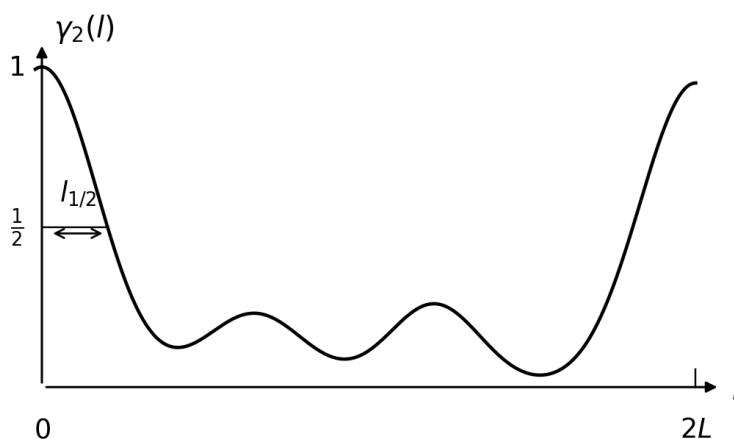


Рис. 3: Качественный вид зависимости $\gamma_2(l)$ от разности хода.

Если две волны линейно поляризованы, а угол между плоскостями поляризации равен α , то интерферируют только одинаково поляризованные компоненты. В интерференционном члене появляется множитель $\cos \alpha$, поэтому

$$\gamma_3 = |\cos \alpha|. \quad (12)$$

Полная видность в опыте представляется в виде

$$\gamma = \gamma_1 \gamma_2 \gamma_3. \quad (13)$$

1.3. Схема установки и метод измерения

В работе используется интерферометр Майкельсона. Источником света служит He-Ne лазер ($\lambda_0 = 632.8 \text{ нм}$). Пучок после отражения от зеркала З проходит ромб Френеля РФ, который превращает линейную поляризацию в круговую, и затем делится диагональной плоскостью делительного кубика ДК на два пучка.

Пучок 1 проходит поляроид Π_1 , отражается от зеркала $З_1$, закреплённого на пьезокерамике ПК, снова проходит Π_1 и через ДК выходит к зеркалу $З_3$, экрану Э и фотодиоду ФД. Пучок 2 проходит блок $Б_2$: линзу Л, поляроид Π_2 и зеркало $З_2$; зеркало $З_2$ находится в фокальной плоскости линзы, поэтому выходящий пучок остаётся параллельным входящему. При перемещении $Б_2$ вдоль штанги на Δx геометрическая разность хода меняется на

$$\Delta l = 2\Delta x. \quad (14)$$

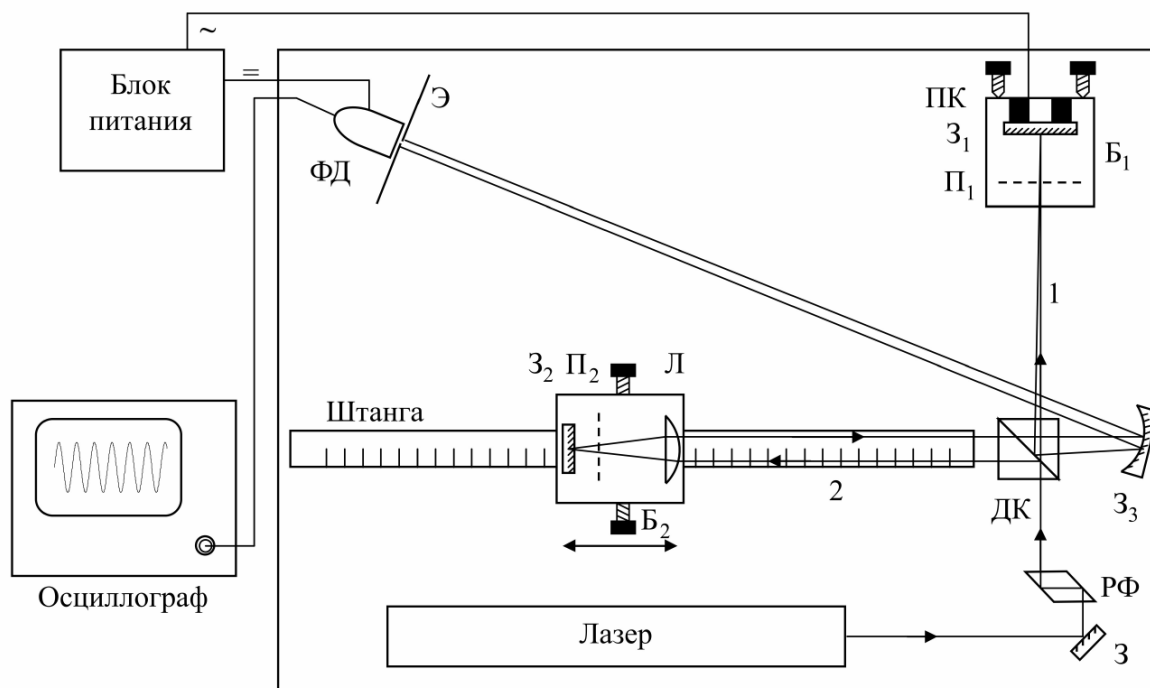


Рис. 4: Схема установки. З, З₁, З₂, З₃ — зеркала; П₁ и П₂ — поляроиды; Б₁ и Б₂ — блоки; ДК — делительный кубик; РФ — ромб Френеля; ФД — фотодиод; Э — экран; ПК — пьезокерамика; Л — линза.

На осциллографе измеряются уровни h_1 , h_2 , h_3 , h_4 относительно фонового уровня. Для обработки использованы формулы

$$\delta = \frac{h_1}{h_2}, \quad \gamma = \frac{h_4 - h_3}{h_4 + h_3}, \quad \gamma_1 = \frac{2\sqrt{\delta}}{1 + \delta}. \quad (15)$$

При нулевой разности хода $\gamma_2 = 1$, поэтому из угловой серии находится $\gamma_3 = \gamma/\gamma_1$. При одинаковой поляризации лучей $\gamma_3 = 1$, поэтому из серии по координате блока Б₂ находится $\gamma_2 = \gamma/\gamma_1$.

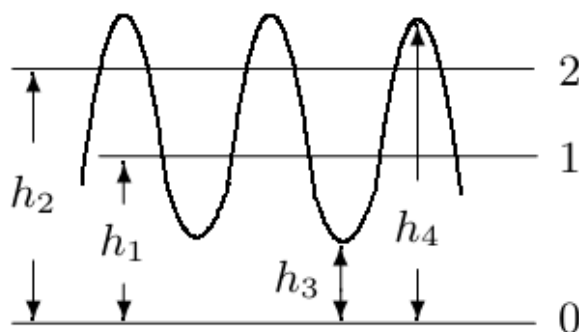


Рис. 5: Осциллограмма сигналов фотодиода и уровни, используемые при обработке.

2. Ход работы и обработка результатов

2.1. I. Настройка системы

Система была настроена в соответствии с методикой: проверено прохождение лучей через делительный кубик, совмещение двух пятен на экране и ориентация входной щели фотодиода параллельно интерференционным полосам. После включения блока питания пьезокерамики на экране осциллографа наблюдались колебания сигнала фотодиода, соответствующие прохождению интерференционных полос через щель.

2.2. II. Изучение характера поляризации

Качественная проверка состоит в том, что дополнительный поляроид сначала вводится между лазером и ромбом Френеля, а затем между ромбом Френеля и делительным кубиком. В первом случае изменение яркости при повороте поляроида показывает, что излучение лазера поляризовано. После прохождения ромба Френеля поляризация должна быть близка к круговой, что удобно для последующего задания направлений линейной поляризации в плечах интерферометра с помощью поляроидов Π_1 и Π_2 .

При установке поляроида Π_1 на минимальную чёткость интерференционная картина ослабляется, так как поляризации двух интерферирующих лучей становятся близки к взаимно перпендикулярным. При введении дополнительного поляроида в выходящий луч картина снова появляется: поляроид проецирует оба луча на одно направление поляризации, и компоненты начинают интерферировать.

2.3. III. Измерение коэффициента видности

2.3.1. Зависимость видности от угла поворота поляроида

Обработка выполнена по измеренным значениям h_1, h_2, h_3, h_4 .

Для каждого угла β вычислены δ, γ, γ_1 и приведённая видность

$$\gamma_3 = \frac{\gamma}{\gamma_1}. \quad (16)$$

Для проверки зависимости от поляризации данные представлены в линейных координатах $\gamma_3(|\cos \beta|)$. В этих координатах теоретическая зависимость $\gamma_3 = |\cos \beta|$ должна иметь вид прямой.

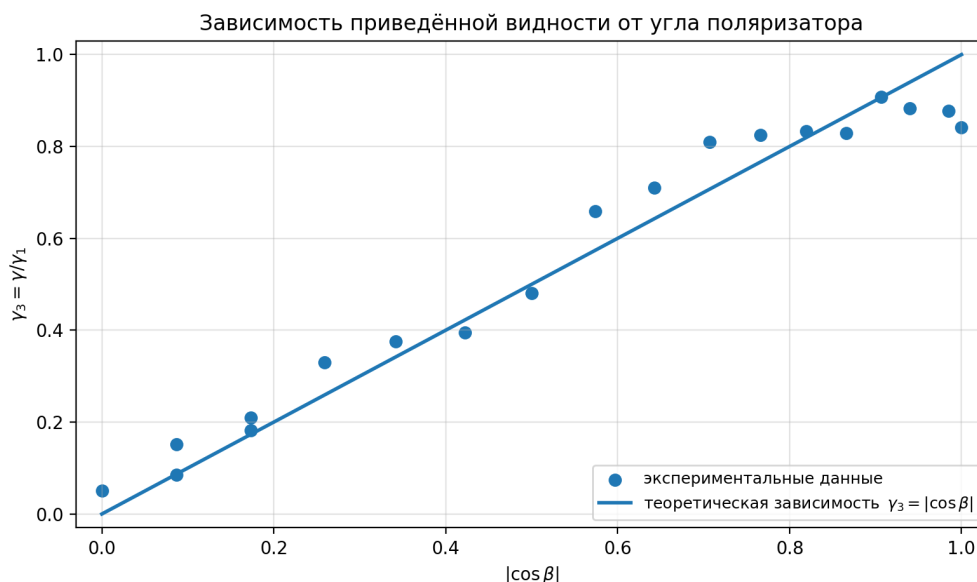


Рис. 6: Зависимость приведённой видности от угла поляризатора.

Полученный график подтверждает ожидаемое уменьшение видности при приближении поляризаций к взаимно перпендикулярным. Отклонение точек от идеальной прямой связано с неполным гашением, фоновой засветкой и конечной точностью настройки.

2.3.2. Зависимость видности от разности хода

Для второй серии измерений поляризатор Π_1 был установлен на максимальную чёткость, поэтому принято $\gamma_3 = 1$. Для каждой координаты x блока B_2 рассчитана величина

$$\gamma_2 = \frac{\gamma}{\gamma_1}. \quad (17)$$

График зависимости $\gamma_2(x)$ приведён на рис. 7.

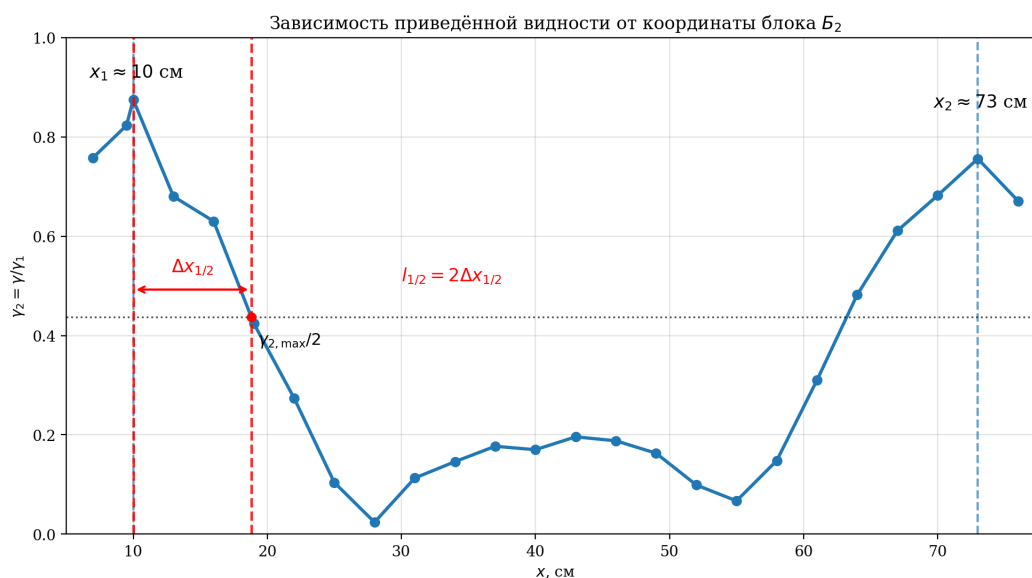


Рис. 7: Зависимость приведённой видности от координаты блока B_2 .

По графику видны два максимума: первый около

$$x_1 \approx 10 \text{ см}, \quad (18)$$

второй около

$$x_2 \approx 73 \text{ см}. \quad (19)$$

Поскольку при перемещении блока на Δx разность хода меняется на $2\Delta x$, а соседние максимумы по разности хода разделены на $2L$, расстояние между максимумами по координате блока равно длине резонатора:

$$L \approx x_2 - x_1 \approx 63 \text{ см} = 0.63 \text{ м}. \quad (20)$$

Положение максимумов определяется по графику, поэтому для оценки погрешности примем $\sigma_{x_1} \approx \sigma_{x_2} \approx 2 \text{ см}$. Тогда

$$\sigma_L = \sqrt{\sigma_{x_1}^2 + \sigma_{x_2}^2} \approx 3 \text{ см}, \quad L = (0.63 \pm 0.03) \text{ м}. \quad (21)$$

Тогда межмодовое расстояние

$$\Delta\nu = \frac{c}{2L} \approx \frac{3.00 \cdot 10^8}{2 \cdot 0.63} \approx 2.38 \cdot 10^8 \text{ Гц} = 238 \text{ МГц}. \quad (22)$$

Его относительная погрешность равна относительной погрешности L :

$$\sigma_{\Delta\nu} = \Delta\nu \frac{\sigma_L}{L} \approx 11 \text{ МГц}, \quad \Delta\nu = (238 \pm 11) \text{ МГц}. \quad (23)$$

Полуширина первого максимума оценивалась по правому склону имеющихся экспериментальных точек. Максимальное значение вблизи первого пика равно $\gamma_{2,\max} \approx 0.875$, поэтому уровень половины высоты составляет ≈ 0.437 . По интерполяции между соседними точками этот уровень достигается при $x \approx 18.8 \text{ см}$. Отсюда

$$l_{1/2} \approx 2(18.8 - 10.0) \text{ см} \approx 17.6 \text{ см}. \quad (24)$$

Так как левая часть первого максимума конструктивно не была промерена, погрешность $l_{1/2}$ оценим грубо по шагу измерений и неопределённости положения максимума:

$$l_{1/2} = (17.6 \pm 4.0) \text{ см}. \quad (25)$$

По формуле $l_{1/2} \approx 0.26c/\Delta F$ получаем

$$\Delta F \approx \frac{0.26c}{l_{1/2}} \approx 4.43 \cdot 10^8 \text{ Гц}, \quad 2\Delta F \approx 8.86 \cdot 10^8 \text{ Гц}. \quad (26)$$

Поскольку $\Delta F \sim 1/l_{1/2}$, относительная погрешность ΔF равна относительной погрешности $l_{1/2}$:

$$\Delta F = (0.44 \pm 0.10) \text{ ГГц}, \quad 2\Delta F = (0.89 \pm 0.20) \text{ ГГц}. \quad (27)$$

Оценка числа продольных мод:

$$N \approx 1 + \frac{2\Delta F}{\Delta\nu} \approx 1 + \frac{8.86 \cdot 10^8}{2.38 \cdot 10^8} \approx 4.7 \approx 5. \quad (28)$$

Погрешность этой оценки определялась распространением погрешностей $2\Delta F$ и $\Delta\nu$:

$$\sigma_N \approx \frac{2\Delta F}{\Delta\nu} \sqrt{\left(\frac{\sigma_{2\Delta F}}{2\Delta F}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{\Delta\nu}}{\Delta\nu}\right)^2} \approx 0.9. \quad (29)$$

Итак, число продольных мод можно записать как

$$N \approx 5 \pm 1. \quad (30)$$

3. Вывод

В работе исследована интерференция излучения He-Ne лазера в интерферометре Майкельсона. По осциллограммам рассчитана видность интерференционной картины с поправкой на неравенство интенсивностей двух лучей. Качественная проверка поляризации показывает, что лазерное излучение поляризовано, а ромб Френеля делает поляризацию близкой к круговой перед делением луча.

Зависимость видности от угла поворота поляроида согласуется с законом $\gamma_3 = |\cos \alpha|$: при взаимно перпендикулярных поляризациях интерференционная картина практически исчезает, а при совпадающих направлениях имеет наибольшую чёткость. Зависимость видности от координаты блока B_2 имеет периодический характер: между двумя максимумами видности наблюдается область малой видности, что соответствует многомодовому составу излучения лазера.

Основные численные результаты:

- положение максимумов: $x_1 \approx 10$ см и $x_2 \approx 73$ см;
- длина резонатора лазера: $L = (0.63 \pm 0.03)$ м;
- межмодовое расстояние: $\Delta\nu = (238 \pm 11)$ МГц;
- полуширина первого максимума: $l_{1/2} = (17.6 \pm 4.0)$ см;
- полная ширина области генерации: $2\Delta F = (0.89 \pm 0.20)$ ГГц;
- оценка числа продольных мод: $N \approx 5 \pm 1$.

Использованная длина волны лазера: $\lambda_0 = 632.8$ нм.

А. Приложение А. Таблицы обработки

А.1. Серия по углу поворота поляроида

Таблица 1: Серия по углу поворота поляроида.

β	h_1	h_2	h_3	h_4	δ	γ	γ_3
0	4.5	9.5	3.0	25.0	0.474	0.786	0.841
10	5.0	10.0	2.5	26.5	0.500	0.828	0.878
20	3.5	10.0	3.0	23.5	0.350	0.774	0.883
25	3.0	10.0	3.0	22.5	0.300	0.765	0.908
30	2.5	9.5	4.0	20.5	0.263	0.673	0.829
35	2.5	10.0	4.0	20.0	0.250	0.667	0.833
40	1.5	10.0	5.0	17.5	0.150	0.556	0.825
45	1.5	9.5	5.0	17.5	0.158	0.556	0.809
50	1.5	10.0	6.0	17.0	0.150	0.478	0.710
55	3.0	25.0	16.0	38.0	0.120	0.407	0.659
60	2.5	24.5	17.5	31.0	0.102	0.278	0.480
65	2.4	23.5	18.5	29.5	0.102	0.229	0.395

β	h_1	h_2	h_3	h_4	δ	γ	γ_3
70	1.5	24.0	21.0	30.0	0.062	0.176	0.375
75	1.5	24.5	22.0	30.0	0.061	0.154	0.330
80	2.0	24.5	23.5	28.5	0.082	0.096	0.182
85	1.5	24.5	24.0	26.0	0.061	0.040	0.086
90	1.0	24.5	25.0	26.0	0.041	0.020	0.051
95	1.0	24.5	24.0	27.0	0.041	0.059	0.152
100	1.5	24.5	23.0	28.0	0.061	0.098	0.210

А.2. Серия по координате блока Б₂

Таблица 2: Серия по координате блока Б₂.

$x, \text{ см}$	h_1	h_2	h_3	h_4	δ	γ	γ_2
7.0	2.5	5.0	2.0	12.0	0.500	0.714	0.758
9.5	10.5	4.5	3.5	25.0	2.333	0.754	0.823
10.0	6.0	13.0	3.5	34.0	0.462	0.813	0.875
13.0	4.0	10.0	5.5	23.0	0.400	0.614	0.680
16.0	3.0	11.0	7.0	22.0	0.273	0.517	0.630
19.0	3.0	10.0	9.0	19.0	0.300	0.357	0.424
22.0	6.0	16.0	17.0	28.0	0.375	0.244	0.274
25.0	6.0	17.0	20.0	24.0	0.353	0.091	0.104
28.0	6.0	20.0	24.0	25.0	0.300	0.020	0.024
31.0	6.0	21.0	24.0	29.0	0.286	0.094	0.113
34.0	6.0	19.0	21.0	27.0	0.316	0.125	0.146
37.0	5.5	18.5	20.0	27.0	0.297	0.149	0.177
40.0	6.0	23.0	25.0	33.0	0.261	0.138	0.170
43.0	5.5	24.0	25.0	34.0	0.229	0.153	0.196
46.0	5.5	26.0	27.0	36.0	0.212	0.143	0.188
49.0	5.5	21.0	23.0	30.0	0.262	0.132	0.163
52.0	5.5	18.5	22.0	26.0	0.297	0.083	0.099
55.0	5.5	23.0	27.0	30.0	0.239	0.053	0.067
58.0	5.5	13.0	16.0	21.0	0.423	0.135	0.148
61.0	13.0	13.0	20.0	38.0	1.000	0.310	0.310
64.0	2.5	15.5	12.0	24.0	0.161	0.333	0.482
67.0	2.0	12.0	8.0	20.0	0.167	0.429	0.612
70.0	2.0	16.0	10.0	25.0	0.125	0.429	0.682
73.0	2.0	14.0	8.0	24.0	0.143	0.500	0.756
76.0	4.0	12.5	7.0	26.0	0.320	0.576	0.672